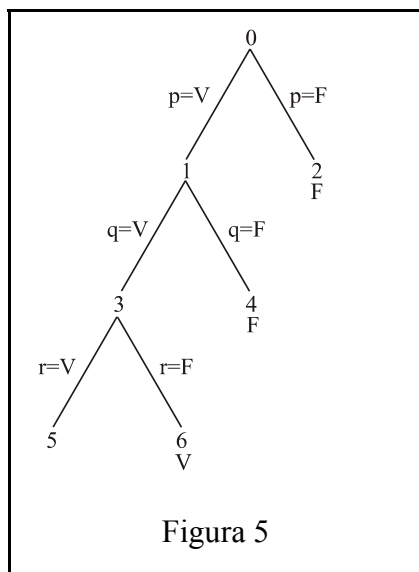


**Figura 5.-**

X **Nodo 6** : $p = V$, $q = V$ y $r = F$

Con estos valores deducimos:

$$(q \vee r) = V$$

$$P_1 = [(q \vee r) \rightarrow p] = V \text{ por antec. y consec.} = V$$

$$(p \wedge q) = V \text{ por ser } p = V \text{ y } q = V$$

$$P_2 = [(p \wedge q) \rightarrow r] = F \text{ por ser } (p \wedge q) = V \text{ y } r = F$$

$$\neg P_2 = \neg [(p \wedge q) \rightarrow r] = V$$

$$P_1 \wedge \neg P_2 = V$$

Conclusión: Cuando $p = V$, $q = V$ y $r = F$ podemos asegurar que $P_1 \wedge \neg P_2 = V$

Por tanto, existe, al menos una interpretación ($p = V$, $q = V$ y $r = F$) para la cual la sentencia $P_1 \wedge \neg P_2$ es VERDADERA y otras (por ejemplo cuando $p = F$) en las que es FALSA. Esto nos permite concluir con que la sentencia $P_1 \wedge \neg P_2$ es una INDETERMINACIÓN.

Conclusión final: La alternativa correcta es c)

Ejercicio nº 119.-

La sentencia en lógica de predicados de primer orden $\exists y(Py \rightarrow \forall xPx)$ es:

- a) Contradicción
- b) Tautología
- c) Satisfacible
- d) Ninguna de las anteriores respuestas.

Solución:

- Q La sentencia dice: “Existe algún elemento de U (universo del discurso) tal que si es P entonces todo elemento de U es P ”
- Q Escribimos $P = U$ para indicar que todo elemento es P , es decir, sustituimos la expresión $\forall xPx$ por la expresión $P = U$, dejando claro que significa lo mismo.
- Q Con el criterio anterior, volvemos a escribir la sentencia: $\exists y[Py \rightarrow (P = U)]$
- Q Eliminado el condicional en la última expresión: $\exists y[\neg Py \vee (P = U)]$
Es decir: “Existe un elemento de U que no es P o es P (porque todos son P).
- Q El corchete de la expresión anterior puede eliminarse: $\exists y \neg Py \vee (P = U)$
- Q Pero la expresión $\exists y \neg Py$ (Algún elemento de U no es P) equivale a decir que $\neg P \neq \emptyset$, es decir, el conjunto de elementos de U que no son P es distinto de vacío (hay elementos de U que no son P), lo cual es equivalente a decir que $P \neq U$, es decir, no todos los elementos de U son P .
- Q El apartado anterior nos viene a decir que la expresión $\exists y \neg Py \vee (P = U)$ es